Documentação de Software - Sistema da Oficina Mecânica

1. Objetivo

Sistema web para cadastro e gerenciamento de clientes, veículos e agendamentos de serviços de uma oficina mecânica, com login de usuários (sessão com expiração) e proteção de dados sensíveis conforme a LGPD.

2. Tecnologias

Node.js com Express (API e servidor), express-session (sessão), pg (driver) e PostgreSQL com a extensão pgcrypto. O front-end usa HTML, CSS e JavaScript puros, em arquivos separados, que consomem a API com fetch. Execução: criar o banco com *CREATE DATABASE treino_db;*, executar o *treino_db.sql* nele, entrar na pasta **sistema**, rodar *npm install* e *npm start*. Acesso: http://localhost:3000

3. Requisitos funcionais

Código	Requisito
RF01	O sistema deve permitir o login de usuários, exibindo mensagem de erro quando a autenticação falhar.
RF02	A sessão do usuário deve expirar após 10 minutos sem atividade.
RF03	A tela principal deve exibir o nome do usuário logado, o menu de acesso aos recursos e o botão Sair.
RF04	O sistema deve permitir cadastrar, listar, editar e excluir clientes.
RF05	A listagem de clientes deve ter busca por termo, exibindo apenas os registros correspondentes.
RF06	O sistema deve permitir cadastrar, listar, editar e excluir veículos, sempre associados a um cliente.
RF07	O sistema deve permitir cadastrar, listar, editar e excluir agendamentos.
RF08	A listagem de agendamentos deve ser ordenada por data e exibir todos os dados do cliente e do veículo.

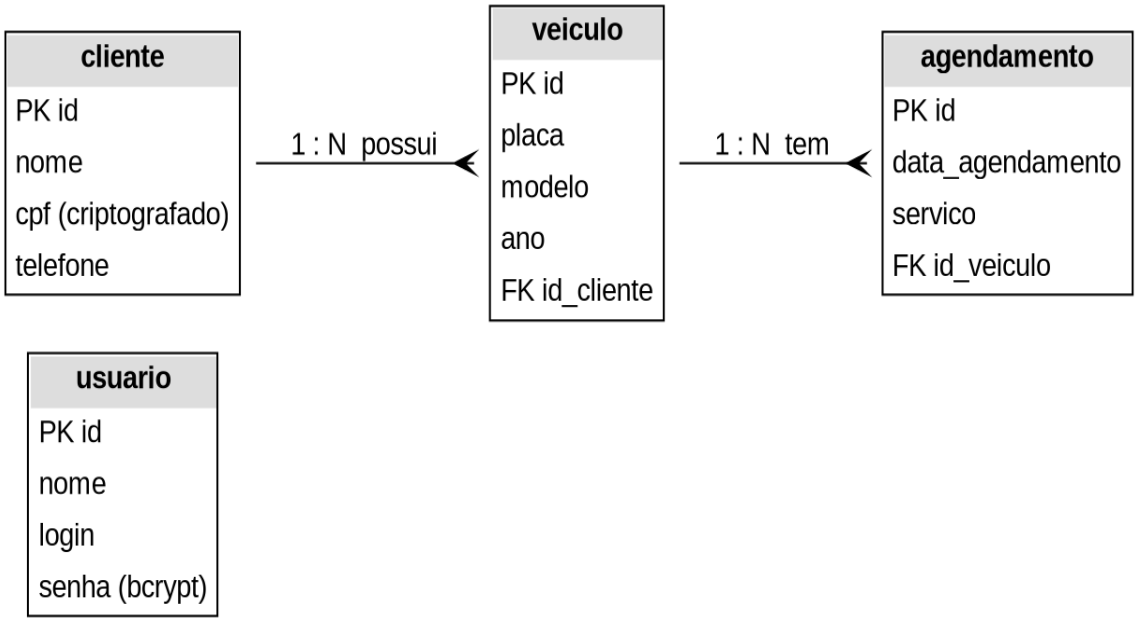
4. Requisitos não funcionais / segurança

Código	Requisito
RNF01	O CPF do cliente é armazenado criptografado no banco (pgp_sym_encrypt, pgcrypto) e descriptografado apenas na
RNF02	A senha do usuário é armazenada com hash bcrypt (crypt/gen_salt), nunca em texto puro.
RNF03	Todas as consultas usam parâmetros ($1, $2...) do driver pg, evitando SQL Injection.
RNF04	Rotas internas exigem login; sem sessão válida o usuário é enviado ao login.

5. Regras de negócio

Todo veículo pertence a um cliente (chave estrangeira obrigatória). Todo agendamento pertence a um veículo. Ao excluir um cliente, seus veículos e agendamentos são excluídos (ON DELETE CASCADE).

6. Diagrama entidade relacionamento



7. Dicionário de dados

usuario

Campo	Tipo	Observação
id	INT	PK, SERIAL
nome	VARCHAR(100)	Nome exibido no sistema
login	VARCHAR(50)	Único
senha	TEXT	Hash bcrypt

cliente

Campo	Tipo	Observação
id	INT	PK, SERIAL
nome	VARCHAR(100)	
cpf	BYTEA	Criptografado (pgcrypto)
telefone	VARCHAR(20)	

veiculo

Campo	Tipo	Observação
id	INT	PK, SERIAL
placa	VARCHAR(10)	
modelo	VARCHAR(60)	
ano	INT	
id_cliente	INT	FK -> cliente.id

agendamento

Campo	Tipo	Observação
id	INT	PK, SERIAL
data_agendamento	TIMESTAMP	
servico	VARCHAR(100)	
id_veiculo	INT	FK -> veiculo.id

8. Estrutura dos arquivos (pasta sistema)

Arquivo	Função
server.js	Liga as peças: sessão com expiração, rotas e arquivos estáticos
config.js / db.js	Configurações (banco, chave, tempo de sessão) e conexão com o PostgreSQL
rotas/auth.js	Regras de login, logout e bloqueio de quem não está logado
rotas/clientes.js	Regras de clientes: CRUD, busca e criptografia do CPF
rotas/veiculos.js	Regras de veículos: CRUD e obrigatoriedade do cliente
rotas/agendamentos.js	Regras de agendamentos: CRUD e listagem ordenada com cliente e veículo
public/*.html	Páginas: login, index, clientes, veiculos, agendamentos
public/css/estilo.css	Estilos das páginas
public/js/app.js	Funções comuns: chamada à API, menu com usuário logado e Sair
public/js/*.js	Scripts de cada página (login, index, clientes, veiculos, agendamentos)

9. Acesso para teste

Login: **admin** | Senha: **123456**